ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».
ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A2

Дата: 09.10.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Расчет прочности и устойчивости магистрального газопровода Ду1200

EWE0426-MGL1-PIL-000-CAL-810105-A2

Согласовано
Гл.инженер Калугин 04.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PIL-000-CAL-810105-A2		
ГИП		Кирпичников			10.2026	Расчет прочности и устойчивости магистрального газопровода Ду1200	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шафиева			10.2026		P	1	8
Исполн.		Асхатов			10.2026		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Шафиева			10.2026				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	11.08.2026	Выпуск для проверки	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Схабицкий А..В.
A1	10.09.2026	Выпуск для использования	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Кирпичников С.
A2	09.10.2026	Выпуск для использования	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Кирпичников С.

Проверка прочности и устойчивости подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов

Объект: ***Газопровод Ду1200 кат I-II***

Исходные данные		*(согласно ШНК 2.05.06-2022)*
Наим.показателя	**Знач. показателя**	**Примечание**
$D_н$	122	*Наружный диаметр трубы, см*
p	5,5	*Рабочее (нормативное) давление, МПа*
Стандарт трубы	31447-2012	*Стандарт на трубу*
сталь	К60	*Сталь трубы*
$\sigma_{вр}\ (R_1^н)$	590	*Временное спропивление металла, МПа*
$\sigma_т\ (R_2^н)$	460	*Предел текучести металла, МПа*
n	1,1	*Коэфф. надежности по нагрузке-внутр. раб. давл. в труб-де, ПРИЛ.4 (табл. 12 кмк2.05.06-97)*
m	0,75	*Коэффициент условия работы, табл. 1*
K_1	1,34	*Коэффициент надежности по материалу, табл.6 (таб 8 кмк2.05.06-97)*
$K_н$	1,05	*Коэффициент надежности по назначению, табл.8 (таб 10 кмк2.05.06-97)*
α	0,000012	*Коэффициент линейного расширения металла трубы, град.*
E	206000	*Модуль упругости, МПа*
μ	0,3	*Коэффициент поперечной деформации стали (коэфф.Пуассона), в стадии пластичной*
Траб	40	*Максимальная температура газа при эксплуатации*
Тзам	0	*Температура замыкания плети*
Δt	40	*Расчетный температурный перепад, принимаемый положж. при нагревании, С*
$\delta_н$	***1,20***	*Принятая толщина стенки трубопровода, см*
K_2	1,15	*Коэффициент надежности по материалу, табл. 9*
Ризг	1200	*Минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, м*

Наим.пок.	Знач. показателя	Примечание
R_1	314,5	Расчетное сопротивлениt растяжению (сжатию) в МПа
$D_{вн}$	119,6	Внутренний диаметр трубы, см
δ	1,15	Расчетная толщина стенки трубопровода, см
$\sigma_{кц}$	301,49	Кольцевые напряжения, МПа
$\sigma_{пр}^{н}$	-8,43	Продольные осевые напряжения, Мпа
ψ_1	0,99	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб
$\delta 1$	1,16	Расчетная толщина стенки трубопровода с учетом сжим. напряжений, см
ψ_1	**0,99**	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб
ψ_2	0,08	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб при растягивающих осев. напр.
$\sigma''_{кц}$	274,08	Кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, МПа
ψ_3	0,38	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб при растягивающих осев. напр.
R_2	285,71	Расчетное сопротивлениt растяжению (сжатию) в МПа
$\sigma_{пр}^{н}$	-121,37	Максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нормативных нагрузок
$\sigma_{пр}^{н}$	88,06	Максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нормативных нагрузок
$max(\sigma_{пр}^{н})$	121,37	Максимум прольных напряжений в трубопроводе от нормативных нагрузок
$\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	365,08	$\sigma_{кц}^{н} \le \frac{m}{0.9K_н}R_2^н$ (30) 274,08<=365,08 **УСЛОВИЕ (30) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_3\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	138,73	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_3\frac{m}{0.9K_н}R_2^н$ (29) |-121,37|<=138,73 **УСЛОВИЕ (29) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_3\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	365,08	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_3\frac{m}{0.9K_н}R_2^н$ (29) |88,06|<=365,08 **УСЛОВИЕ (29) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_2 R_1$	24,53	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_2 R_1$ (15) |-8,43|<=0,078*314 **УСЛОВИЕ (15) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**

Проверка прочности и устойчивости подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов

Объект: ***Газопровод Ду1200 кат III***

Исходные данные		*(согласно ШНК 2.05.06-2022)*
Наим.показателя	**Знач. показателя**	**Примечание**
$D_н$	122	*Наружный диаметр трубы, см*
p	5,5	*Рабочее (нормативное) давление, МПа*
Стандарт трубы	31447-2012	*Стандарт на трубу*
сталь	К60	*Сталь трубы*
$\sigma_{вр}\ \left(R_1^н\right)$	590	*Временное спропивление металла, МПа*
$\sigma_т\ \left(R_2^н\right)$	460	*Предел текучести металла, МПа*
n	1,1	*Коэфф. надежности по нагрузке-внутр. раб. давл. в труб-де, ПРИЛ.4 (табл. 12ШНК2.05.06-22)*
m	0,9	*Коэффициент условия работы, табл. 1*
K_1	1,34	*Коэффициент надежности по материалу, табл.6 (таб 8 ШНК2.05.06-22)*
$K_н$	1,05	*Коэффициент надежности по назначению, табл.8 (таб 10ШНК2.05.06-22)*
α	0,000012	*Коэффициент линейного расширения металла трубы, град.*
E	206000	*Модуль упругости, МПа*
μ	0,3	*Коэффициент поперечной деформации стали (коэфф.Пуассона), в стадии пластичной*
Траб	40	*Максимальная температура газа при эксплуатации*
Тзам	0	*Температура замыкания плети*
Δt	40	*Расчетный температурный перепад, принимаемый полож. при нагревании, С*
$\delta_н$	**1,10**	*Принятая толщина стенки трубопровода, см*
K_2	1,15	*Коэффициент надежности по материалу, табл. 9*
Ризг	1200	*Минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, м*

Наим.пок.	Знач. показателя	Примечание
R_1	377,4	Расчетное сопротивлениt растяжению (сжатию) в МПа
$D_{вн}$	119,8	Внутренний диаметр трубы, см
δ	0,96	Расчетная толщина стенки трубопровода, см
$\sigma_{кц}$	329,45	Кольцевые напряжения, МПа
$\sigma^{н}_{пр}$	-0,05	Продольные осевые напряжения, Мпа
ψ_1	1	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб
$\delta 1$	0,96	Расчетная толщина стенки трубопровода с учетом сжим. напряжений, см
ψ_1	1	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб
ψ_2	0,22	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб при растягивающих осев. напр.
$\delta^{н}_{кц}$	299,50	Кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, МПа
ψ_3	0,46	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб при растягивающих осев. напр.
R_2	342,86	Расчетное сопротивлениt растяжению (сжатию) в МПа
$\sigma^{н}_{пр}$	-113,75	Максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нормативных нагрузок
$\sigma^{н}_{пр}$	95,69	Максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нормативных нагрузок
$max(\sigma^{н}_{пр})$	113,75	Максимум прольных напряжений в трубопроводе от нормативных нагрузок
$\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	438,10	$\sigma^{н}_{кц} \le \frac{m}{0.9K_н}R^{н}_2$ (30) 274,08<=365,08 **УСЛОВИЕ (30) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_3\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	166,48	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_3\frac{m}{0.9K_н}R^{н}_2$ (29) |-121,37|<=138,73 **УСЛОВИЕ (29) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_3\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	438,10	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_3\frac{m}{0.9K_н}R^{н}_2$ (29) |88,06|<=365,08 **УСЛОВИЕ (29) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_2 R_1$	29,44	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_2 R_1$ (15) |-8,43|<=0,078*314 **УСЛОВИЕ (15) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**

Проверка прочности и устойчивости подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов

Объект: ***Газопровод Ду1200 кат В***

Исходные данные		*(согласно ШНК 2.05.06-2022)*
Наим.показателя	**Знач. показателя**	**Примечание**
$D_н$	122	*Наружный диаметр трубы, см*
p	5,5	*Рабочее (нормативное) давление, МПа*
Стандарт трубы	31447-2012	*Стандарт на трубу*
сталь	К60	*Сталь трубы*
$\sigma_{вр}$ $\left(R_1^н\right)$	590	*Временное спропивление металла, МПа*
$\sigma_т$ $\left(R_2^н\right)$	460	*Предел текучести металла, МПа*
n	1,1	*Коэфф. надежности по нагрузке-внутр. раб. давл. в труб-де, ПРИЛ.4 (табл. 12 кмк2.05.06-97)*
m	0,6	*Коэффициент условия работы, табл. 1*
K_1	1,34	*Коэффициент надежности по материалу, табл.6 (таб 8 кмк2.05.06-97)*
$K_н$	1,05	*Коэффициент надежности по назначению, табл.8 (таб 10 кмк2.05.06-97)*
α	0,000012	*Коэффициент линейного расширения металла трубы, град.*
E	206000	*Модуль упругости, МПа*
μ	0,3	*Коэффициент поперечной деформации стали (коэфф.Пуассона), в стадии пластичной*
Траб	50	*Максимальная температура газа при эксплуатации*
Тзам	10	*Температура замыкания плети*
Δt	40	*Расчетный температурный перепад, принимаемый положж. при нагревании, С*
$\delta_н$	***1,60***	*Принятая толщина стенки трубопровода, см*
K_2	1,15	*Коэффициент надежности по материалу, табл. 9*
Ризг	1400	*Минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, м*

Наим.пок.	Знач. показателя	Примечание
R_1	251,6	Расчетное сопротивлени растяжению (сжатию) в МПа
$D_{вн}$	118,8	Внутренний диаметр трубы, см
δ	1,43	Расчетная толщина стенки трубопровода, см
$\sigma_{кц}$	224,61	Кольцевые напряжения, МПа
$\sigma_{пр}^{н}$	-31,5	Продольные осевые напряжения, Мпа
ψ_1	0,93	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб
$\delta 1$	1,54	Расчетная толщина стенки трубопровода с учетом сжим. напряжений, см
ψ_1	**0,93**	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб
ψ_2	0,19	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб при растягивающих осев. напр.
$\sigma''_{кц}$	204,19	Кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, МПа
ψ_3	0,45	Коэфф., учитывающий двухосное напряженное состояние труб при растягивающих осев. напр.
R_2	228,57	Расчетное сопротивлени растяжению (сжатию) в МПа
$\sigma_{пр}^{н}$	-127,38	Максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нормативных нагрузок
$\sigma_{пр}^{н}$	52,13	Максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нормативных нагрузок
$max(\sigma_{пр}^{н})$	127,38	Максимум прольных напряжений в трубопроводе от нормативных нагрузок
$\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	292,06	$\sigma_{кц}^{н} \le \frac{m}{0.9K_н}R_2^н$ (30) 274,08<=365,08 **УСЛОВИЕ (30) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_3\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	110,98	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_3\frac{m}{0.9K_н}R_2^н$ (29) |-121,37|<=138,73 **УСЛОВИЕ (29) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_3\frac{m}{0.9K_H}R_2^H$	292,06	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_3\frac{m}{0.9K_н}R_2^н$ (29) |88,06|<=365,08 **УСЛОВИЕ (29) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
$\psi_2 R_1$	19,62	$\lvert\sigma_{прN}\rvert \le \psi_2 R_1$ (15) |-8,43|<=0,078*314 **УСЛОВИЕ (15) ВЫПОЛНЯЕТСЯ**